

## INTRODUCCION

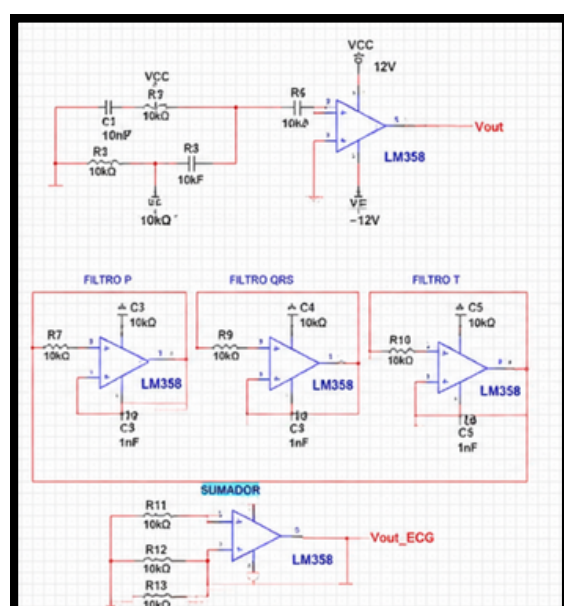
Durante el desarrollo del curso de Electrónica Analógica III se planteó el desafío de diseñar e implementar soluciones electrónicas capaces de generar, adquirir y procesar señales mediante circuitos analógicos de bajo costo. Para abordar este reto se utilizó la metodología Lean Startup, permitiendo construir prototipos, validar su funcionamiento y aplicar mejoras de forma iterativa. Como resultado, se desarrollaron cinco proyectos complementarios que abarcan desde el control temporal de señales y la adquisición de variables físicas hasta la implementación de circuitos impresos e instrumentación biomédica, culminando en la construcción y validación de un sintetizador analógico de ECG.

### 1. PROBLEMA

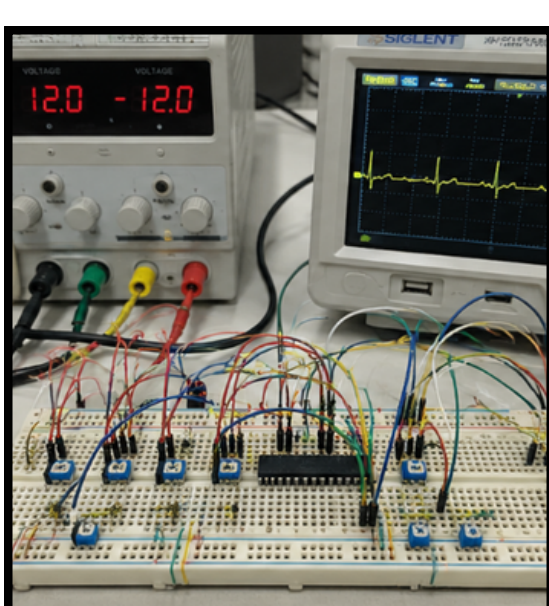
Los sistemas utilizados para la generación y análisis de señales electrónicas suelen presentar altos costos, baja flexibilidad y escasa disponibilidad en entornos académicos. Esto dificulta la experimentación y el desarrollo de prototipos orientados al aprendizaje y la investigación.

### 2. HIPÓTESIS

Se planteó que mediante el uso de circuitos analógicos modulares y metodologías iterativas de desarrollo era posible construir una plataforma capaz de generar, medir y procesar señales electrónicas de manera confiable, económica y adaptable a diferentes aplicaciones.



Diseño modular



desarrollo iterativo



Generacion, medicion y procesamiento

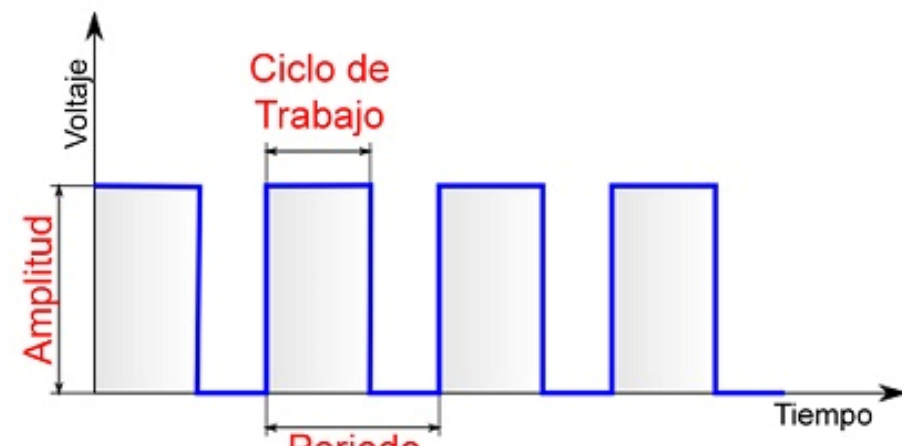
### 3. METODOLOGÍA LEAN STARTUP



## 4. EVOLUCION DEL PROYECTO- 5 ETAPAS INTEGRADAS

### PROYECTO 1 AFIANCIAMIENTO CONOCIMIENTO Identificacion de Aplicaciones

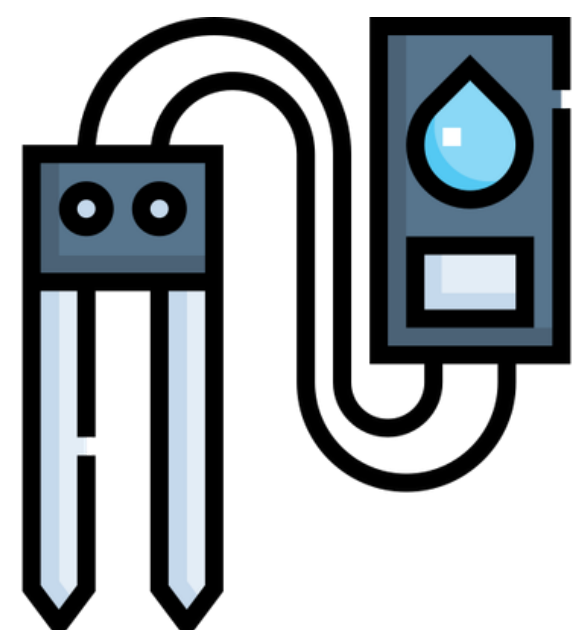
Se realiza una diferenciacion de conceptos entre un amplificador real vs uno real por medio de 5 aplicaciones.



Esto aporta en la base para el control de señales en los siguientes proyectos.

### PROYECTO 2 ADQUISICION DE VARIABLES Medidor de humedad

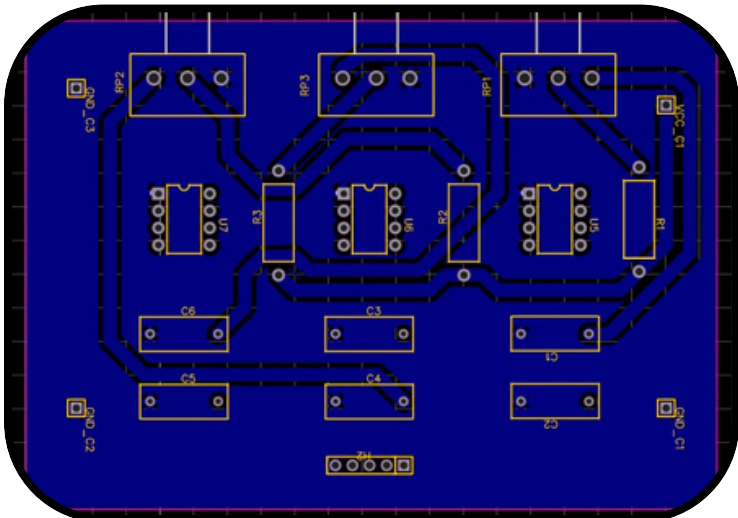
Se implementó un sistema que mide la humedad del ambiente pra el cacáo.



Con esto integramos los sensores y acondicionamiento analógico.

### PROYECTO 3 IMPLEMENTACION FÍSICA Diseño y fabricacion de PCB

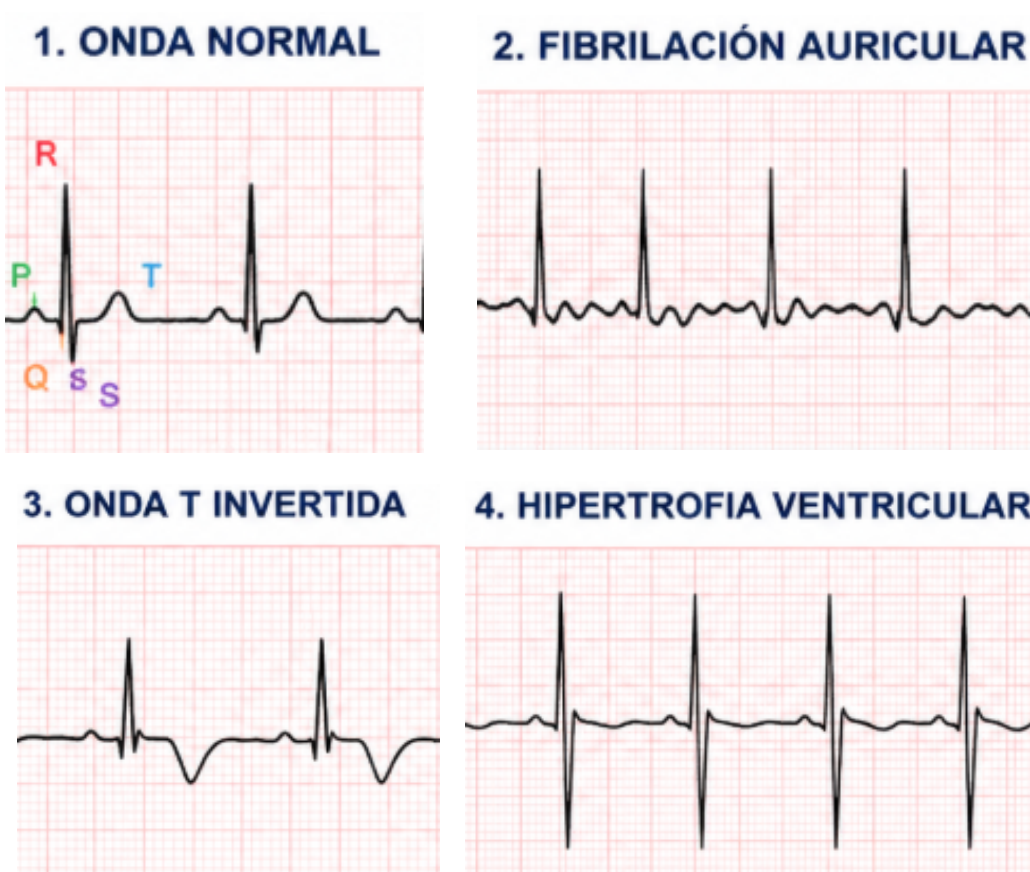
Se diseñaron implementaron PCB para garantizar la estabilidad, tamaño compacto y respetibilidad.



Con esto se mejora en confiabilidad, organizacion y presentacion profesional.

### PROYECTO 4 SINTETIZADOR ANALÓGICO Señal ECG controlada

Se diseñó un sintetizador de señal ECG con control de amplitud, frecuencia y anomalías.



Generacion de señales biomedicas ajustables y realistas.

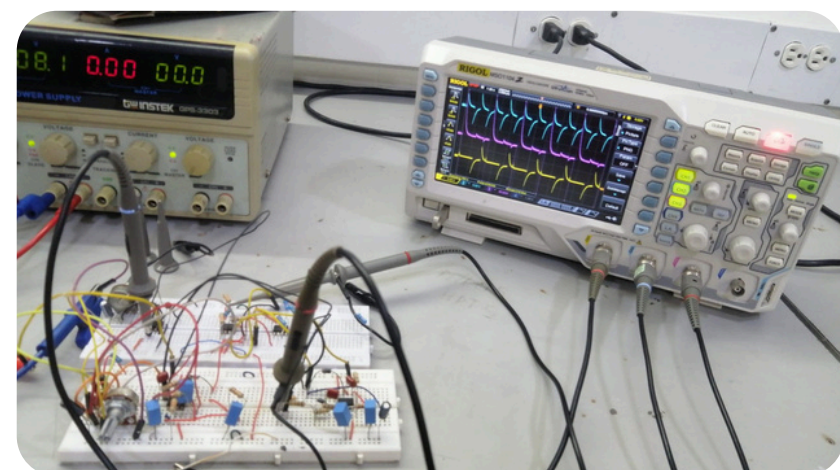
### PROYECTO 5 VALIDACION Y FABRICACION Prototipo final y documentacion

Se valido el sistema completo, se optimizo el diseño y se preparó la documentacion para fabricacion.

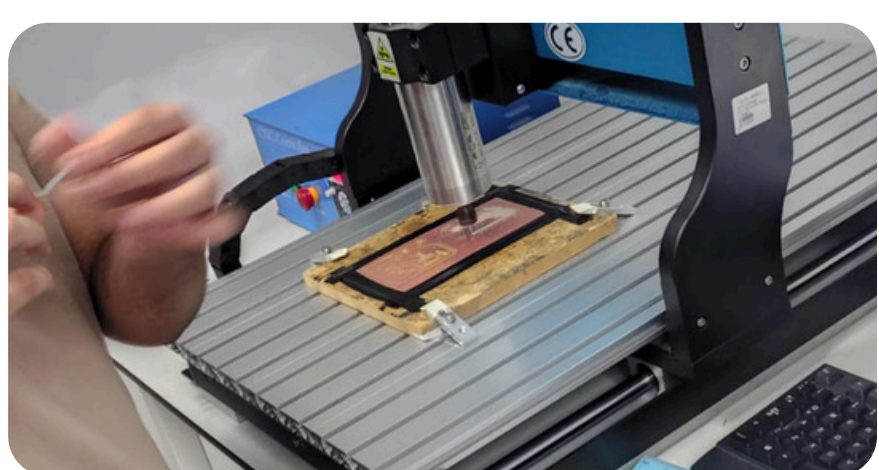


Sistema funcional, documentado y listo para su uso

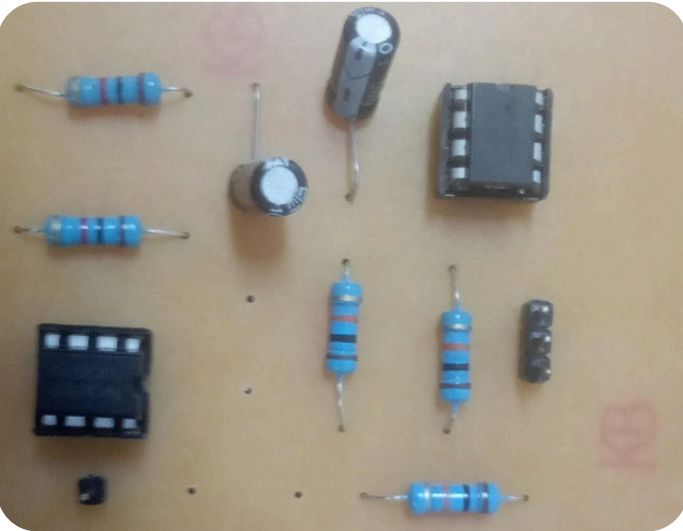
## 5. IMPLEMENTACION



1. Primer montaje realizado en protoboard para validar el funcionamiento básico de los bloques analógicos.



2. construccion de la pcb para el prototipo final .



3. Versión optimizada del sistema que permitió mejorar estabilidad, organización y repetibilidad experimental.



4. comprobacion de la salida ECG del sitema.

## 6. VALIDACION EXPERIMENTAL

señal normal



Fibrilacion Auricular



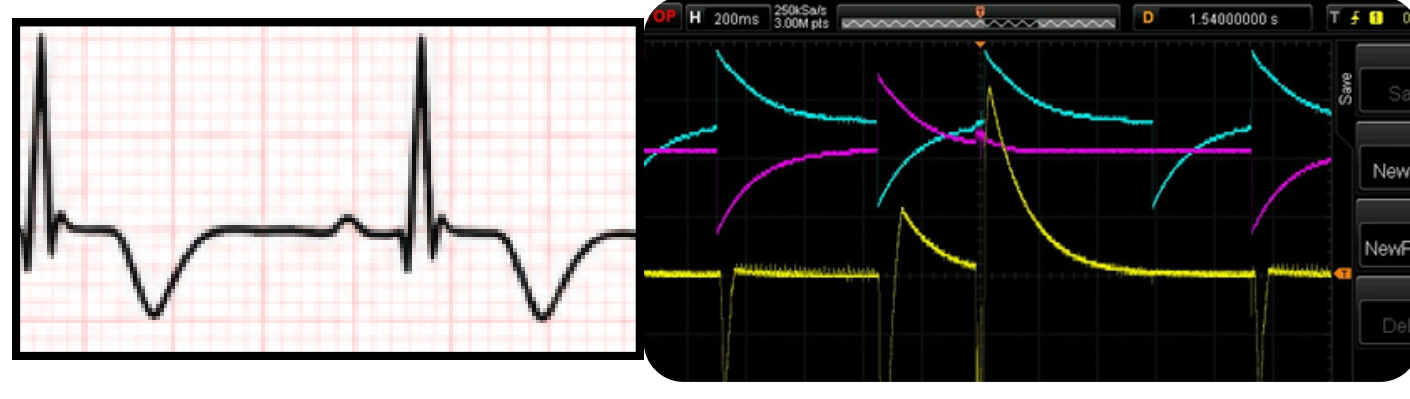
### Comparacion vs Modelo conceptual

La comparación entre las señales teóricas y las obtenidas experimentalmente mostró una alta similitud en su morfología y comportamiento. Los patrones generados conservaron las características distintivas para cada anomalía simulada.

Hipertrofia Ventricular



T-Inverida



## 7. DISCUSION DE RESULTADOS

Las señales obtenidas no reprodujeron de forma exacta las formas de onda teóricas, presentando diferencias en amplitud, forma y nivel de ruido. No obstante, se conservaron las características morfológicas principales de cada condición evaluada, permitiendo identificar los patrones esperados y validar el comportamiento general del sintetizador analógico de ECG.

## 8. LECCIONES DE DISEÑO DE INGIENERÍA

El desarrollo de los proyectos evidenció la importancia de la modularidad, la validación experimental y la mejora iterativa en el diseño electrónico. La aplicación de la metodología Lean Startup permitió tomar decisiones fundamentadas en resultados reales, optimizando progresivamente el desempeño de los sistemas implementados.

## 10. REFERENCIAS (IEEE)

- [1] A. S. Sedra y K. C. Smith, Microelectronic Circuits, 8th ed., Oxford University Press, 2020.
- [2] R. L. Boylestad y L. Nashelsky, Electronic Devices and Circuit Theory, 11th ed., Pearson, 2013.
- [3] A. Pertence Jr., Amplificadores Operacionais e Filtros Ativos, 8ª ed., McGraw-Hill, 2015.
- [4] Texas Instruments, LM555 Timer Datasheet, Texas Instruments, 2024.
- [5] Texas Instruments, LM358 Low Power Dual Operational Amplifier Datasheet, Texas Instruments, 2024.
- [6] J. G. Webster, Medical Instrumentation: Application and Design, 4th ed., Wiley, 2009.

## PORTAFOLIOS



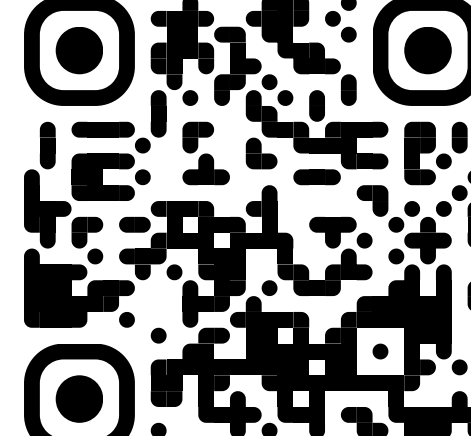
Nicolas Diaz



Daniel Garrido



Nicolas Gonzalez



Jose Ramos